

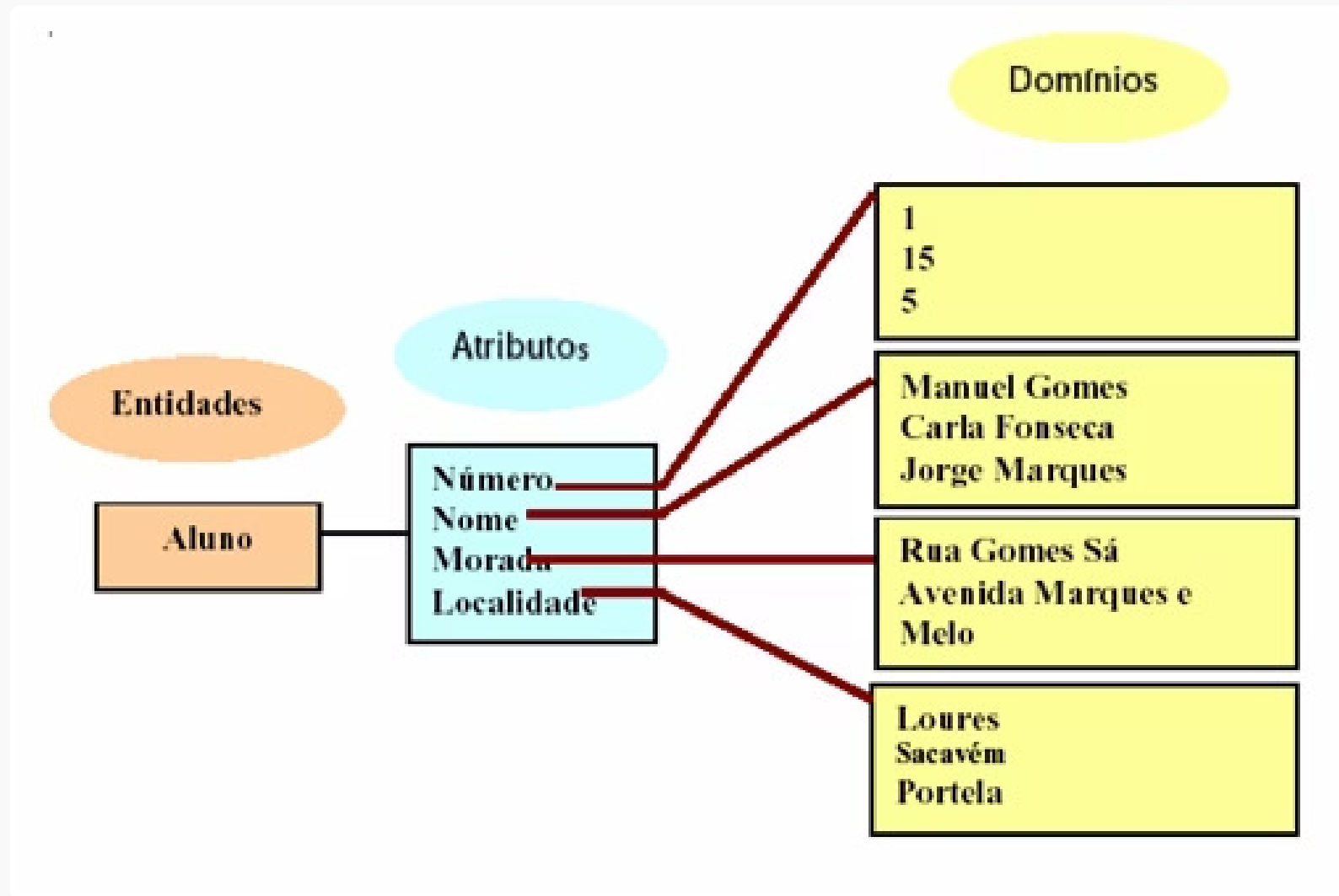
O Que é Modelagem de Banco de Dados?

A modelagem de banco de dados é o processo de criação de um projeto visual e detalhado para o seu banco de dados. Ela define a estrutura dos dados, como eles se relacionam, suas regras e restrições de integridade. É uma etapa fundamental antes da implementação, garantindo que o banco de dados seja consistente, eficiente e atenda perfeitamente às necessidades do sistema. Este planejamento visual facilita a compreensão da arquitetura de dados e melhora a comunicação entre as equipes.



Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) é uma ferramenta essencial na modelagem de dados, representando visualmente as entidades do mundo real e seus atributos, bem como os relacionamentos entre elas. Neste estágio inicial, focamos em identificar as **entidades** (objetos ou conceitos importantes para o negócio) e seus **atributos** (as características que descrevem essas entidades).



Tipos de Modelagem de Dados

A modelagem de dados é dividida em três fases principais, cada uma com um nível diferente de detalhe e foco, garantindo que o banco de dados atenda tanto aos requisitos de negócio quanto às especificações técnicas.



1. Conceitual

Representa a visão de alto nível do negócio, focando no "o quê" o sistema contém. Descreve entidades e seus relacionamentos, sem detalhes técnicos específicos.



2. Lógica

Traduz o modelo conceitual para uma estrutura mais detalhada, independente de plataforma. Define tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras, e a integridade dos dados.

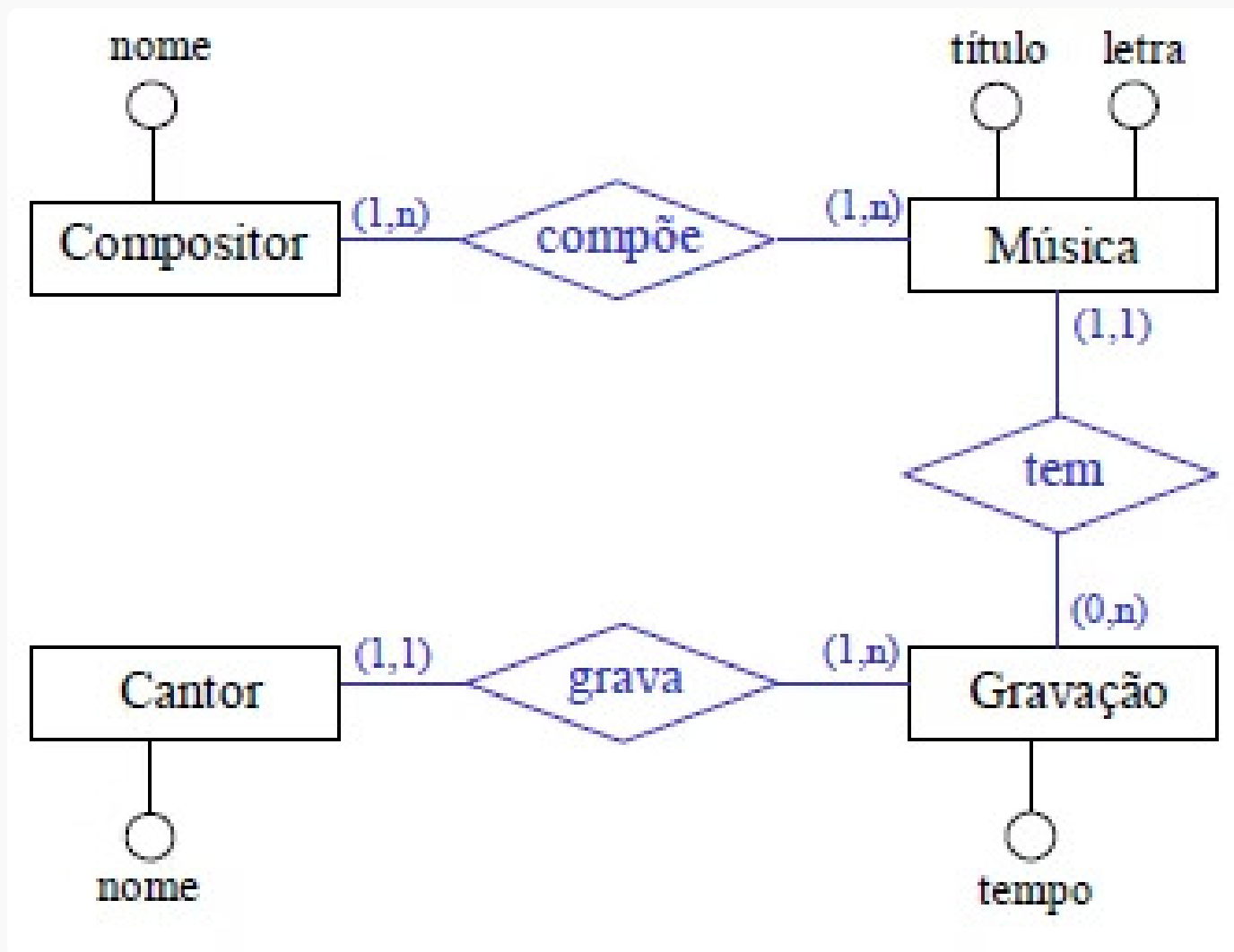


3. Física

Detém os detalhes de implementação específica para um SGBD. Inclui tipos de dados, tamanhos, índices, partições e outras configurações de armazenamento físico.

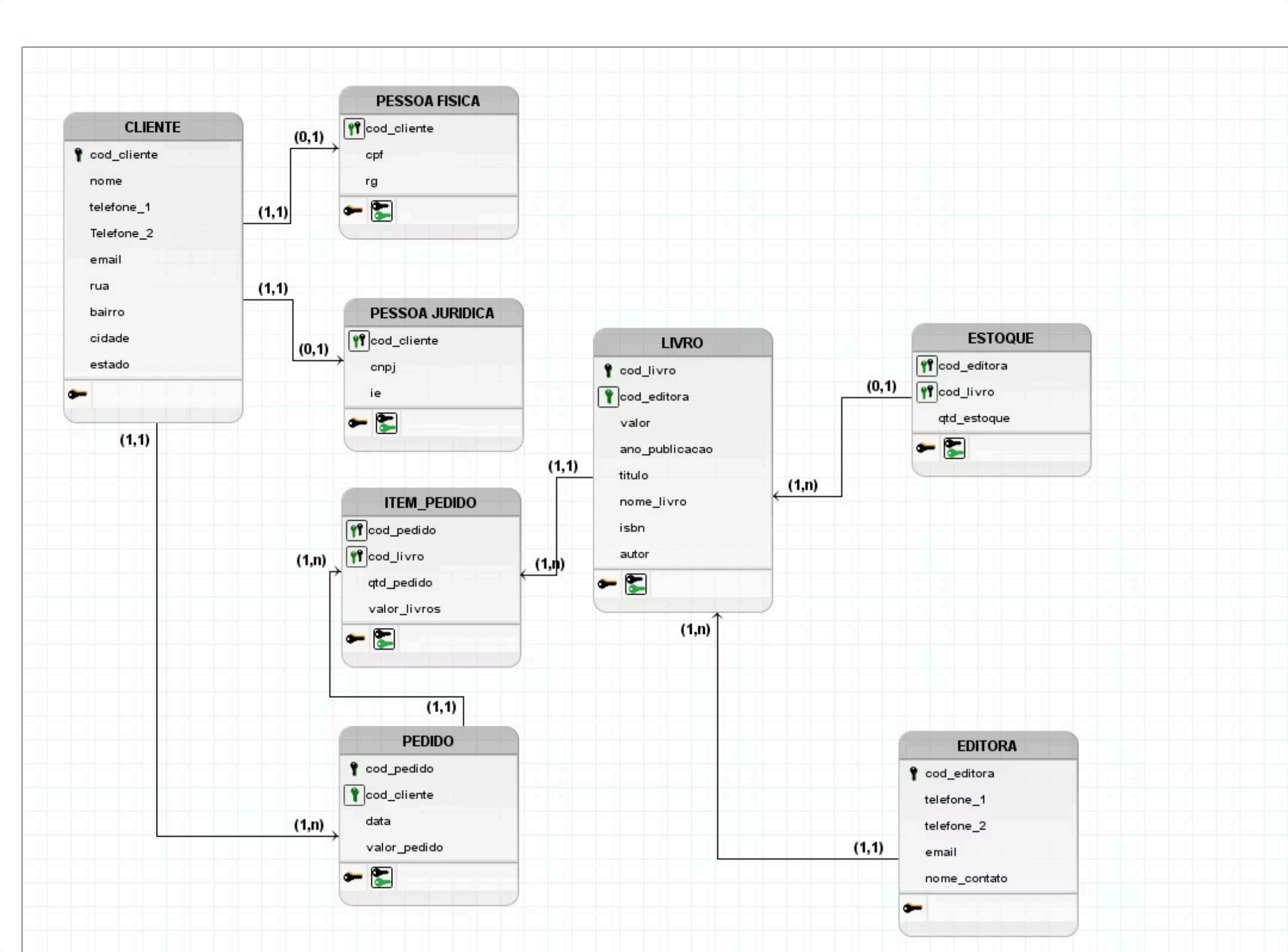
Exemplo: Modelagem Conceitual de Dados

No nível conceitual, focamos nas entidades de negócio e seus relacionamentos, sem nos preocuparmos com os detalhes técnicos de implementação. É a representação mais abstrata.



Exemplo: Modelagem Lógica de Dados

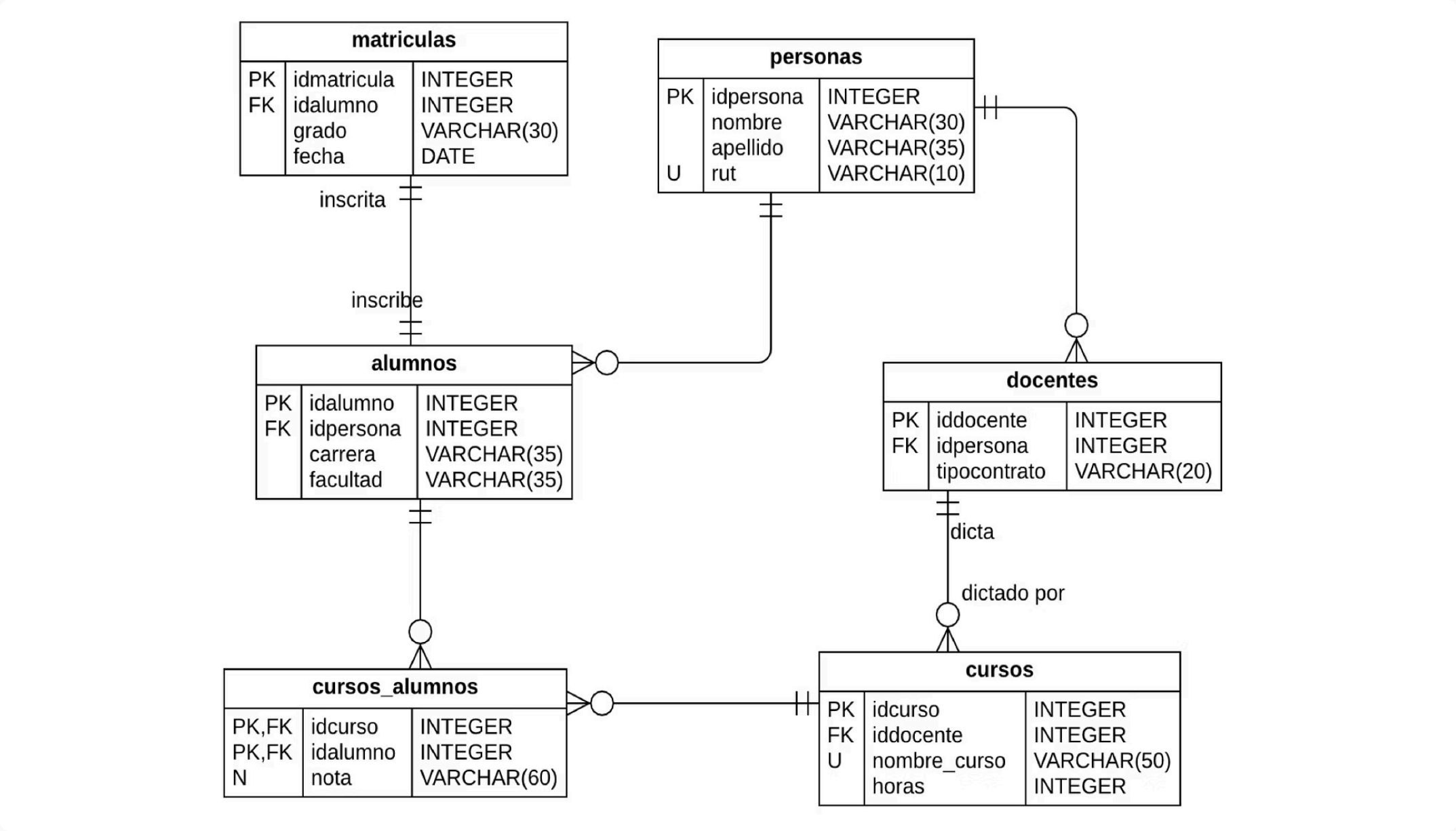
A modelagem lógica de dados transforma o modelo conceitual em uma representação mais detalhada, focando em como os dados serão organizados em tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras. Ela estabelece as regras de integridade e os tipos de dados, sem estar vinculada a um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) específico. É a ponte entre a visão de negócio e a implementação técnica.



Este diagrama ilustra a estrutura de tabelas, definindo atributos, tipos de dados e os vínculos entre entidades através de chaves primárias e estrangeiras, preparando o terreno para a implementação em um banco de dados relacional.

Exemplo: Modelagem Física de Dados

A modelagem física de dados leva o design um passo adiante, transformando o modelo lógico em uma estrutura de banco de dados real e otimizada para um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) específico, como PostgreSQL, MySQL ou SQL Server. Nesta fase, definimos os tipos de dados exatos para cada coluna, tamanhos, índices para otimização de consulta, partições de armazenamento, e outras configurações específicas do sistema para garantir performance e eficiência.



Este diagrama apresenta uma visão detalhada das tabelas e seus atributos com tipos de dados específicos, bem como a definição de chaves primárias, estrangeiras e a inclusão de índices, tudo configurado para um ambiente de banco de dados real. É a planta final para a implementação.

Mapeamento e Cardinalidade

O mapeamento e a cardinalidade são conceitos fundamentais na modelagem de banco de dados, pois definem como as entidades se relacionam umas com as outras. A cardinalidade especifica o número de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a instâncias de outra entidade, garantindo a integridade e a lógica dos dados.

Um-para-Um (1:1)

Cada instância da Entidade A se associa a no máximo uma instância da Entidade B, e vice-versa.

Exemplo: Um **Pedido** tem apenas uma **Fatura**, e uma **Fatura** pertence a apenas um **Pedido**.

Um-para-Muitos (1:N)

Cada instância da Entidade A pode se associar a uma ou muitas instâncias da Entidade B, mas cada instância da Entidade B se associa a no máximo uma instância da Entidade A.

Exemplo: Um **Cliente** pode fazer muitos **Pedidos**, mas um **Pedido** é feito por apenas um **Cliente**.

Muitos-para-Muitos (N:M)

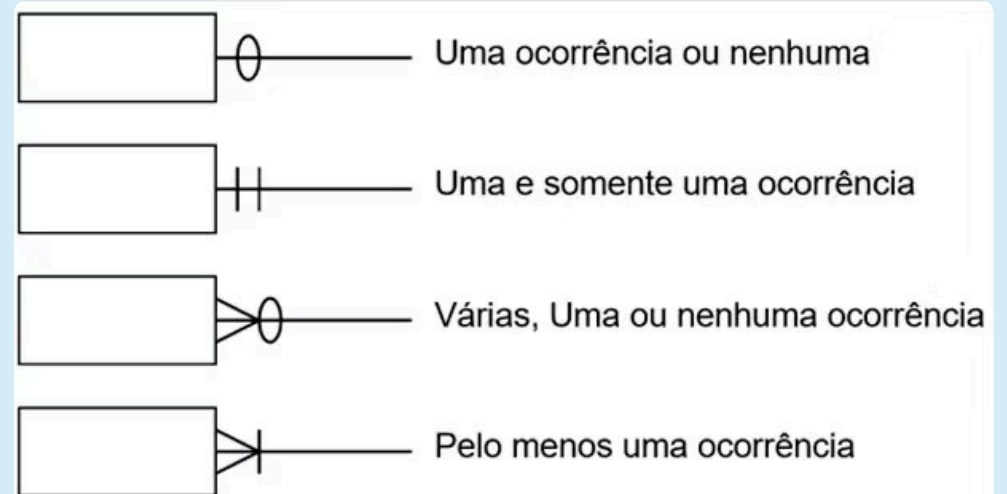
Cada instância da Entidade A pode se associar a uma ou muitas instâncias da Entidade B, e vice-versa.

Exemplo: Muitos **Alunos** podem cursar muitas **Disciplinas**, e muitas **Disciplinas** podem ser cursadas por muitos **Alunos**.

Relação nula ou vazia (0..1 / 0..N)

Qualquer relação pode aparecer também o nulo 1 (0..) que significa que a Entidade A se associa a ninguém ou no máximo 1 (0..1) ou então que se associa a ninguém ou a vários (0..N).

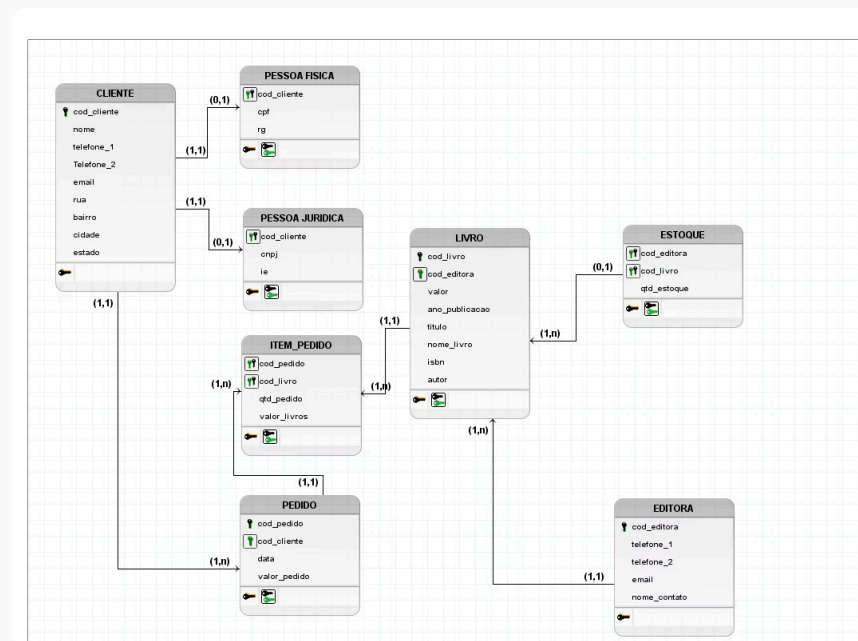
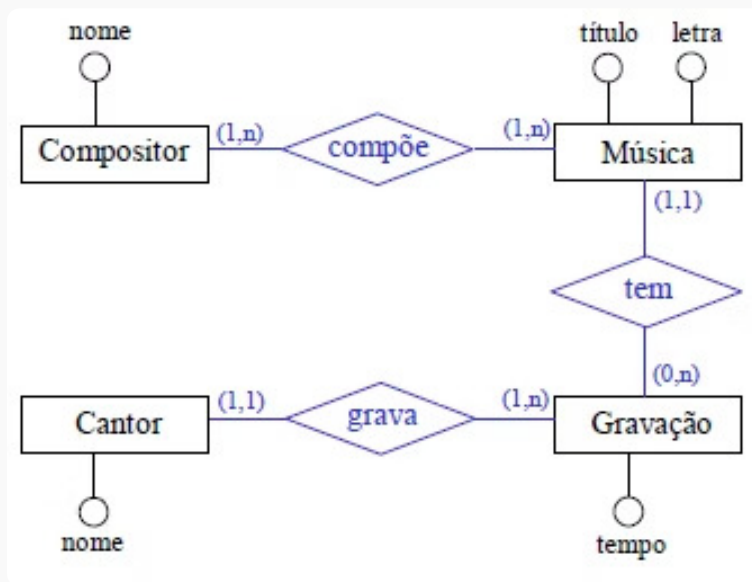
Exemplo: Um **Funcionário** tem nenhuma ou apenas 1 **Vaga de Estacionamento**.



Compreender essas cardinalidades é crucial para projetar um banco de dados eficiente e que reflita precisamente as regras de negócio.

Atividade: Interpretar um Diagrama

Agora que você conhece os conceitos de mapeamento e cardinalidade, vamos praticar! Observe o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) a seguir, que representa um cenário comum.



Análise o diagrama e identifique as entidades, seus atributos e os relacionamentos. Foque em compreender as cardinalidades e as regras de negócio que este modelo conceitual tenta representar para um sistema universitário.

Atividade: Do Requisito ao DER

É hora de colocar a mão na massa! Analise o seguinte cenário de negócio e identifique as entidades, seus atributos e as cardinalidades para desenvolver um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).

Cenário: Sistema de Aluguel de Carros

Uma locadora de carros deseja um sistema para gerenciar seus veículos e clientes. Cada **Cliente** possui um nome, endereço, telefone e um documento de identificação único. Os **Veículos** têm um modelo, placa, ano e categoria. Os clientes podem realizar vários **Aluguéis**, e cada aluguel tem uma data de início, data de fim e o valor total. Um veículo pode ser alugado por diferentes clientes em períodos diferentes, mas apenas por um cliente por vez.

Relações:

- Cliente pode ter ao menos um aluguel ou vários alugueis;
- Cada aluguel pode ter 1 e somente 1 cliente;
- Cada aluguel pode ter 1 e somente 1 carro;
- Veículos pode ter nenhum ou vários alugueis;

1. Identifique as entidades principais (substantivos chave no cenário).
2. Liste os atributos relevantes para cada entidade.
3. Determine os relacionamentos entre as entidades e suas cardinalidades (1:1, 1:N, N:M).
4. Desenhe o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) correspondente.

